

[별표 5]

승강기안전부품의 안전성에 대한 자체심사기준(제23조 및 제24조 관련)

1. 원자재심사

가. 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 승강기안전부품

구분		자재명	심사항목	관리방법
1) 문열림 출발 방지 장치	제동부	상승 과속방지장치와 같음	상승 과속방지장치와 같음	○ 주요 자재별로 심사항목을 정하여, 규격수준 이상으로 심사를 한 후 기록으로 관리해야 한다. ○ 공급선의 성적서로 대체가 가능한 항목에 대해서는 성적서를 보유하고 있어야 한다. ○ 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 심사항목을 증감할 수 있다. ○ 자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 규정해야 한다. ○ 자재심사 방법은 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 정해야 한다. ○ 사내규정에 의하여 자재를 인수할 때의 품질검사(이하 이 표에서 “인수검사” 라 한다) 및 자재관리를 하고,
	작동부	제어반과 같음	제어반과 같음	
2) 과속조절기		· 속도 진자 스프링	· 스프링 상수	
		· 인발력 스프링	· 스프링 상수	
		· 도르래	· 경도	
		· 과속스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
3) 구동기(전동기 및 전자기계 브레이크를 포함한다)		· 케이스	· 재질 · 외관치수	
		· 축	· 재질 · 치수	
		· 브레이크	· 제동토크 · 외관치수 · 접촉률 · 코일저항 · 스트로크	
		· 도르래	· 소재시험 · 외관치수 · 그루브홈	
		· 회전자	· 외관시험 · 자석시험	
		· 고정자	· 권선저항 · 절연 · 내전압 · 외관치수	
		· 기어	· 소재시험	
4) 립차벨브		· 원재료	· 재질(MIL SHEET)	
5) 비상통화장치		· 인쇄회로기판	· 정격전압	
		· 기구물	· 가공상태	
6) 상승	주행	· 스프링	· 스프링 상수	

과속 방지 장치	안내 레일 제동형	(U/디스크/코일)	· 치수	자재를 관리하는 자가 그 결과를 활용하고 있어야 한다. ○ 새로운 자재투입 시 마다 심사주기로 하고 1년을 넘지 않아야 한다. ○ 원자재심사는 공급업체에서 제출하는 공인기관의 시험성적서로 대체가 가능하다.			
		· 썰기	· 표면경도				
		· 죠	· 표면경도				
		· 블록	· 치수				
		· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급				
	로프 제동형	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수				
		· 라이닝	· 표면경도 · 치수				
		· 유(공)압 유니트	· 정격압력 · 정격유량				
		· 블록	· 구조 · 치수				
		· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급				
	이중 브레 이크형	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수				
		· 라이닝	· 표면경도 · 치수				
		· 코일박스	· 정격전압 · 정격전류 · 절연저항				
		· 드럼 (디스크원판)	· 구조 · 치수				
		· 축	· 인장강도 · 경도				
		· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급				
	도르래 제동형	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수				
		· 블록	· 구조 · 치수				
		· 브레이크 패드	· 표면경도 · 치수				
		· 베어링 플레이트	· 베어링 치수				
		· 유(공)압 유니트	· 정격압력 · 정격유량				
		· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급				
7) 유량제한기		· 원재료	· 재질 (MIL SHEET)				
8) 완충기	스프링	· 스프링	· 스프링 상수				

	식		· 치수	
	유압식	· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
		· 플런저	· 표면 거칠기 · 치수	
		· 실린더	· 표면 거칠기 · 치수	
		· 오일게이지	· 구조	
		· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	우레탄 식	· 우레탄	· 직경 · 전고	
9) 이동케이블		· 도체	· 도체저항 · 인장/신장	
		· 시스	· 경도 · 인장/신장	
		· 절연체	· 절연저항 · 인장/신장	
10) 제어반		· 인쇄회로기판	· 패턴확인 · 외관검사	
		· 인버터	· 정격전압 · 정격전류	
		· 접촉기/릴레이	· 정격전압 · 정격전류	
11) 추락 방지 안전 장치	즉시형	· 롤러	· 표면경도	
		· 블록	· 치수	
	점차형	· 스프링 (U/디스크/ 코일)	· 스프링 상수 · 치수	
		· 썰기	· 표면경도	
		· 죠	· 표면경도	
		· 블록	· 치수	
		· 안전스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
12) 출입 문 잠금 장치	중앙 (측면) 개폐 방식	· 절연물질	· 재질 · 구조	
		· 접점	· 구조	
		· 칼 및 칼받이	· 구조	
		· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
		· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
	상승	· 절연물질	· 내트래킹	

	개폐 방식	· 접점	· 재질 · 구조	
	상승 개폐 방식	· 칼 및 칼반이	· 구조	
		· 스프링	· 스프링 상수 · 치수	
		· 솔레노이드	· 정격전압 · 정격전류 · 스위칭 시간	
		· 스위치	· 정격전압 · 정격전류 · IP등급	
13) 출입문 조립체		· 도어패널	· 재질 · 치수	
		· 도어 슈	· 재질 · 치수	
		· 비상가이드 슈	· 재질	
		· 도어행거 ass'y	· 치수	
		· 도어실	· 치수	
14) 매다는 장치		· 소선(스트랜드)	· 인장강도(파단강도)	

나. 에스컬레이터를 구성하는 승강기안전부품

구분	자재명	심사항목	관리방법
1) 과속억행방지 장치	· 감지기	· 구조 · 모델명 · 전압/전류	○ 주요 자재별로 심사항목을 정하여, 규격수준 이상으로 심사를 한 후 기록으로 관리해야 한다. ○ 공급선의 성적서로 대체가 가능한 항목에 대해서는 성적서를 보유하고 있어야 한다. ○ 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 심사항목을 증감할 수 있다. ○ 자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 규격수준 이상으로
	· 안전회로 기관	· 입출력 단자 · 연면거리 · 전압 · 모델명	
	· 작동부	· 구조 · 모델명 · 전압/전류 · 동작상태	
	· 제동부	· 구조/외관 · 치수 · 용접상태 · 전기적 동작 확인 스위치	
2) 구동기	· 케이스	· 재질 · 외관치수	
	· 축	· 재질 · 치수	
	· 브레이크	· 제동토크	

		· 외관치수 · 접촉률 · 코일저항 · 스트로크	유지될 수 있도록 규정해야 한다. ○ 자재심사 방법은 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 정해야 한다. ○ 인수검사 및 자재관리를 하고, 자재를 관리하는 자가 그 결과를 활용하고 있어야 한다. ○ 새로운 자재투입 시 마다 심사주기로 하고 1년을 넘지 말아야 한다. ○ 원자재심사는 공급업체에서 제출하는 공인기관의 시험성적서로 대체가 가능하다.
	· 도르래	· 소재시험 · 외관치수 · 그루브홈	
	· 회전자	· 외관시험 · 자석시험	
	· 고정자	· 권선저항 · 절연 · 내전압 · 외관치수	
	· 기어	· 소재시험	
3) 구동체인	· 핀링크 및 롤러링크	· 재질	
	· 슬리브	· 재질	
	· 이음판	· 재질	
	· 클립 및 핀	· 재질	
4) 디딤판	· 스텝	· 강도 검사 · 치수 검사	
5) 디딤판 체인	· 핀링크 및 롤러링크	· 재질	
	· 슬리브	· 재질	
	· 이음판	· 재질	
	· 클립 및 핀	· 재질	
6) 제어반	· 인쇄회로기판	· 패턴확인 · 외관검사	
	· 인버터	· 정격전압 · 정격전류	
	· 접촉기/릴레이	· 정격전압 · 정격전류	

2. 공정심사

가. 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 승강기안전부품

구분		공정명	심사항목	심사방법
1) 문열림 출발 방지 장치	제동부	상승과속방지장치와 같음	상승과속방지장치와 같음	○ 각 공정별로 규정된 심사항목에 대하여 공정심사를 실시하고 기록으로 관리하고 있어야 한다. ○ 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는
	작동부	제어반과 같음	제어반과 같음	
2) 과속조절기		· 프레임 가공	· 외관치수	
		· 도르래 조립	· 그루브 홈	
		· 축조립	· 정렬상태 검사	
		· 플라이 웨이트 조립	· 웨이트 균형상태 검사	

		· 래칫 조립	· 래칫방향	생략하거나 심사항목을 증감할 수 있다. ○ 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 공정심사 방법을 규정해야 한다. ○ 사내규정에 따라 심사·관리를 실시하여 그 기록을 활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시할 수 있어야 한다. ○ 공정심사의 주기는 품목별 특성에 맞게 규정하여야 하나, 로트별로 투입 초기, 중간, 최종 공정별 1회 이상 실시해야 한다.
		· 스위치 조립	· 스위치 접점확인 · 접지상태	
3) 구동기		· 원자재 가공	· 외관치수	
		· 원자재 조립	· 사양확인 · 치수확인	
		· 감속기 조립	· 백래시 측정	
		· 브레이크 조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크 · 동작소음	
		· 모터 조립	· 절연저항 · 무부하전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	
		· 안전스위치 조립	· 접점상태	
4) 립쳐밸브		· 밸브가공	· 압력시험	
5) 비상통화장치		· PCB 조립	· PCB 기능검사 · 정격전압 확인	
		· 세트 조립	· 동작시험	
6) 상승 과속 방지 장치	주행 안내 레일 제동형	· 추락방지장치와 같음	· 추락방지장치와 같음	
	로프 제동형	· 조립	· 정상동작 여부 확인 · 클램핑력 확인	
	이중 브레이 크형	· 축 조립	· 치수	
		· 드럼(디스크 원판)조립	· 치수(유효경, 두께)	
		· 모터조립	· 권선저항 · 절연저항 · 내전압	
		· 브레이크 조립	· 접촉상태 · 개방시간 · 코일전압 · 스트로크 · 제동토크 확인	
	도르래 제동형	· 브레이크 패드 조립	· 치수(유효두께) · 패드 행정	

		· 브레이크 조립	· 접촉상태 · 개방시간 · 코일전압 · 스트로크 · 제동토크 확인	
7) 유량제한기		· 밸브 가공	· 압력시험	
8) 완충기	스프링 식	· 스프링 인발	· 외관치수 · 유효권수	
		· 고정판 용접	· 용접비드 상태	
	유압식	· 실린더 조립	· 외관치수	
		· 플런저 조립	· 원활상태 검사	
		· 부상 조립	· 정렬상태	
		· 스프링 조립	· 수동조작 상태 검사	
		· 오일게이지 조립	· 용접상태 검사	
		· 스위치 조립	· 전선길이 측정	
	우레탄 식	· 우레탄 성형	· 외관치수	
		· 고정판 접합	· 접합상태	
9) 이동케이블		· 집합	· 소선경	
		· 압출	· 외관치수 · 인쇄사항 · 스파크 시험	
10) 제어반		· 조립	· 입/출력 신호 확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
		· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인	
11) 추락 방지 안전 장치	즉시형	· 롤러 조립	· 롤러 홈 형상	
		· 블록 가공	· 외관 치수	
	점차형	· 블록가공	· 외관치수	
		· 죠 조립	· 이동상태 점검	
		· 겹 조립	· 레일간 간격 측정	
		· 스프링 조립	· 스프링 세팅길이 측정	
		· 조정 작업	· 제동력 측정 · 겹간 거리	
		· 래칫 조립	· 직각도 · 치수	
		· 롤러 조립	· 정렬상태 · 베어링 상태	
		· 접점 조립	· 은접점 · 수평도	

			· 스프링 상태	
12) 출입문 잠금장치	· 스위치 조립		· 단자 압착 상태 · 케이블 고정상태	
13) 출입문 조립체	· 도어 절단 및 절곡		· 치수 검사 · 상태 검사	
	· 도어 용접 및 조립		· 치수 검사 · 상태 검사	
	· 보강대 용접 및 조립		· 상태 검사	
	· 도어 슈 조립		· 치수 검사 · 상태 검사	
	· 도어 실 가공		· 치수 검사 · 상태 검사	
	· 행거 ass' y 조립		· 치수 검사 · 상태 검사	
14) 매다는 장치	· 절단		· 길이검사 · 치수 · 인장강도(파단강도) · 비틀림 시험 · 감김 시험	

나. 에스컬레이터를 구성하는 승강기안전부품

구분	공정명	심사항목	심사방법
1) 과속역행방지 장치	· 감지기	· 외관상태 · 설치상태 · 치수검사 · 배선상태	○ 각 공정별로 규정된 심사항목에 대하여 공정심사를 실시하고 기록으로 관리하고 있어야 한다. ○ 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 심사항목을 증감할 수 있다. ○ 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 공정심사 방법을 규정해야 한다. ○ 사내규정에 따라 심사·관리를 실시하여 그 기록을
	· 안전회로 기관	· 배선상태 · 설치상태 · 입출력 상태	
	· 작동부	· 설치상태 · 전기적 동작 확인 스위치 설치 여부	
	· 작동부	· 동작 시 충격 전달 여부 · 정전 시 동작 여부	
	· 제동부	· 구조 · 치수 · 제동토크 · 조립상태	
2) 구동기	· 원자재 가공	· 외관치수	○ 사내규정에 따라 심사·관리를 실시하여 그 기록을
	· 원자재 조립	· 사양확인 · 치수확인	

	· 감속기 조립	· 백래시 측정	활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시할 수 있어야 한다. ○ 공정심사의 주기는 품목별 특성에 맞게 규정하여야 하나, 로트별로 투입 초기, 중간, 최종 공정별 1회 이상 실시해야 한다.
	· 브레이크 조립	· 제동토크 · 접촉상태 · 스트로크 · 동작소음	
	· 모터조립	· 절연저항 · 무부하 전압 · 전압/전류 · 소음/진동 · 절연 · 내전압 · 동심도	
	· 안전스위치 조립	· 접점상태	
3) 구동체인	· 체인조립	· 파단강도(치수별) · 치수 검사	
	· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
4) 디딤판	· 다이캐스팅	· 금형 검사 · 치수 검사	
5) 디딤판 체인	· 체인조립	· 파단강도(치수별) · 치수 검사	
	· 롤러조립	· 치수 검사 · 상태 검사	
6) 제어반	· 조립	· 입/출력 신호 확인 · 내전압 · 절연저항 · 결선확인	
	· 시뮬레이션	· 기능검사 · 결선확인	

3. 제품심사

가. 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 승강기안전부품

구분	심사항목	심사방법
1) 문열림출발방지장치	○ 해당 승강기안전부품 안전기준과 동등 이상 여부	○ 최종 제품에 대해 안전기준에 적합한지 시험검사를 한 후 기록으로 관리하고 있어야 한다. ○ 원자재, 공정심사와 겹치는 항목에 대해서는 제품심사를 생략해도 좋다.
2) 과속조절기		
3) 구동기		
4) 립처벨브		
5) 비상통화장치		
6) 상승과속방지장치		
7) 유량제한기		

8) 완충기		○ 제품의 심사방법은 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 규정해야 한다. ○ 심사자가 규격 및 사내규정에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다. 이 경우 시험검사는 규격 및 사내규정에 따라 제품의 성능이 유지되고 있는 것을 확인할 수 있는 방법으로 할 수 있다. ○ 심사의 주기는 사내규정에서 정한 새로운 로트 또는 일정수량마다 실시해야 하며, 최소 연 1회 이상 실시해야 한다. 다만, 승강기안전부품 안전기준 별표 3, 별표 5, 별표 6, 별표 7 또는 별표 12에 따른 승강기안전부품은 별표 1의 모델 구분 기준에 따른 종류별 모델이 2개 이하인 경우 1개 이상, 3개 이상인 경우 2개 이상의 모델에 대해 연 1회 이상 심사를 실시해야 한다.
9) 이동케이블		
10) 제어반		
11) 추락방지안전장치		
12) 출입문 잠금장치		
13) 출입문 조립체		
14) 매다는 장치		

나. 에스컬레이터를 구성하는 승강기안전부품

구분	심사항목	심사방법
1) 과속·역행방지장치	○ 해당 승강기안전부품 안전기준과 동등 이상 여부	○ 최종 제품에 대해 안전기준에 적합한지 시험검사를 한 후 기록으로 관리하고 있어야 한다. ○ 원자재, 공정심사와 겹치는 항목에 대해서는 제품심사를 생략해도 좋다. ○ 제품의 심사방법은 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 규정하여야 한다. ○ 심사자가 규격 및 사내규정에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다. 이 경우 시험검사는 사내규정에 따라 제품의 성능이 유지되고 있는 것을 확인할 수 있는 방법으로 할 수 있다.
2) 구동기		
3) 구동체인		
4) 디딤판		
5) 디딤판체인		
6) 제어반		

		○ 심사의 주기는 사내규정에서 정한 새로운 로트 또는 일정수량마다 실시해야 하며, 최소 연 1회 이상 실시해야 한다. 다만, 승강기 안전부품 안전기준 별표 17 또는 별표 18에 따른 승강기안전부품은 별표 1의 모델 구분 기준에 따른 종류별 모델이 2개 이하인 경우 1개 이상, 3개 이상인 경우 2개 이상의 모델에 대해 연 1회 이상 심사를 실시해야 한다.
--	--	--